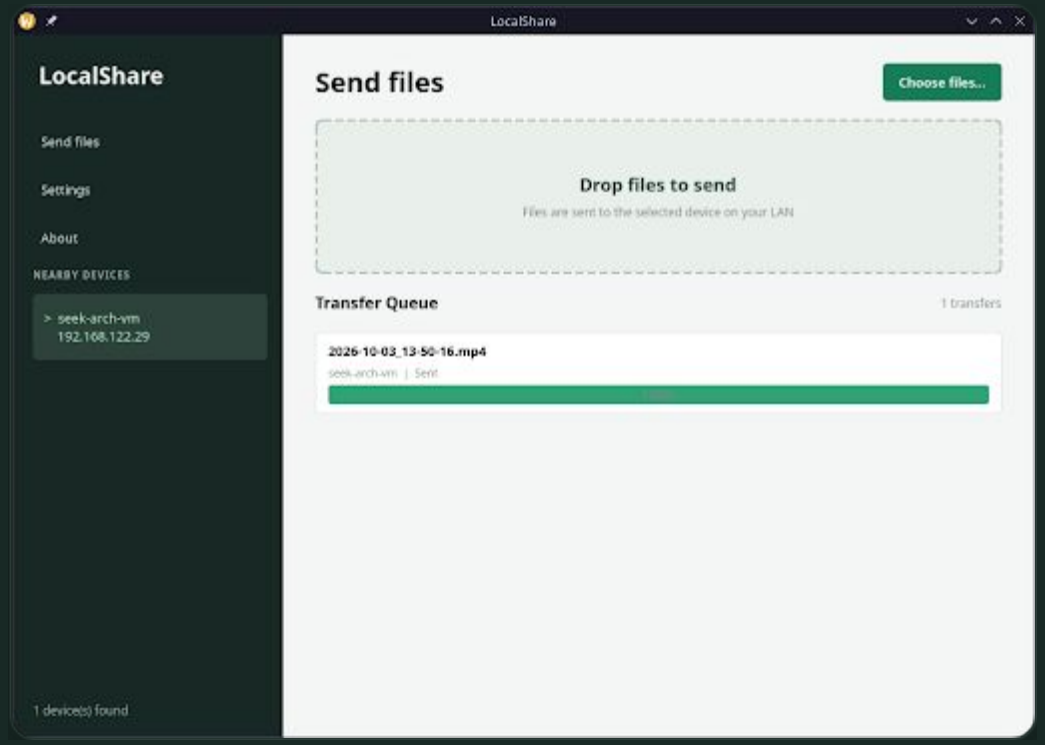
УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ

LocalShare

Передача файлов между устройствами в локальной сети — напрямую, без облака и аккаунтов.

Настольное P2P-приложение на Python 3.10+ и PyQt6

Автор: Seek Plush · github.com/SeekPlush-linux/localshare · Лицензия MIT



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Зачем ещё один способ передать файл?

Проблема

- Сложность подключения: USB-кабель, мессенджер или облако требуют лишних шагов и аккаунтов.
- Вопрос приватности: При загрузке в облачные сервисы данные покидают домашнюю сеть.
- Ограничения: Лимиты на размер файла и потеря скорости из-за промежуточных серверов.

Решение

- Общая папка по Wi-Fi: Работает напрямую между устройствами в одной локальной сети.
- Максимальная скорость: Передача ограничена только возможностями вашей сети.
- Приватность и безопасность: Без интернета и аккаунтов. Данные не покидают LAN.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Что умеет LocalShare

Автообнаружение

Соседи появляются в боковой панели автоматически. Ввод IP-адресов вручную не требуется.

Удобная отправка

Передача одного или группы файлов через drag & drop или системное окно «Choose files...».

Приём и защита

Загрузка в ~/Downloads/LocalShare. Совпадения имён автоматически получают индекс (1).

Transfer Queue

Наглядный прогресс-бар и статусы для каждого файла: Pending → Transferring → Sent / Failed.

Персонализация

Поддержка Light / Dark тем оформления и сохранение всех настроек через QSettings.

АРХИТЕКТУРА

Как это работает

Шаг 1

Обнаружение (UDP)

Рассылка JSON {имя, порт} раз в 2 сек на UDP 50000. Узлы, молчащие 10 сек, удаляются из списка соседей.

Шаг 2

Передача (HTTP)

Узел поднимает HTTP-сервер aiohttp. Отправка идет POST-запросом multipart/form-data чанками по 256 КБ.

Шаг 3

Связь с GUI (PyQt6)

Async event loop вынесен в отдельный QThread. Обмен данными с интерфейсом выполняется через Qt-сигналы.

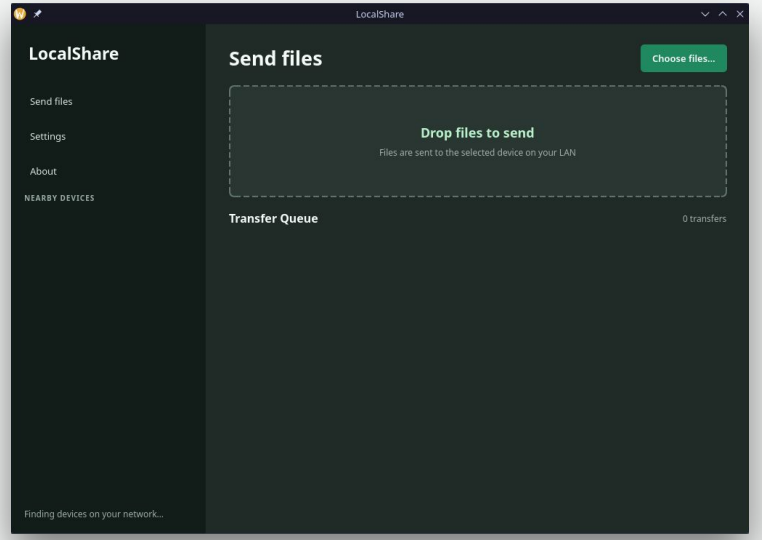


Децентрализованный принцип (P2P)

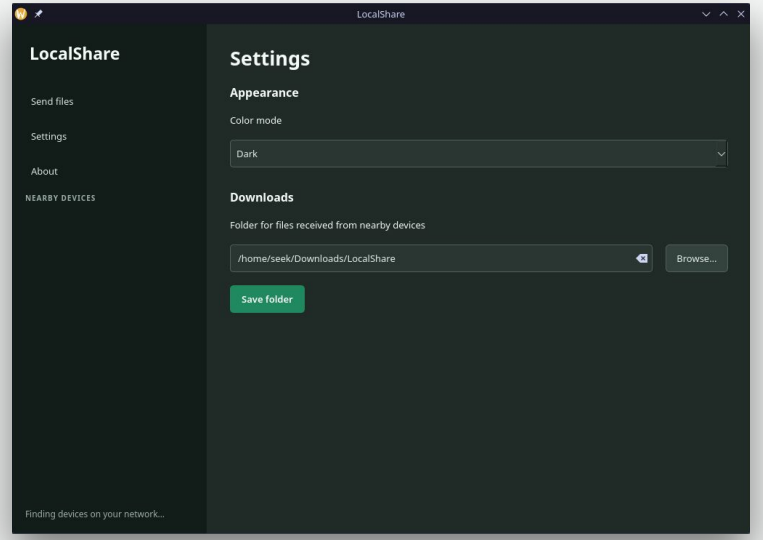
Каждый узел одновременно клиент и сервер — нет центрального сервера, единой точки отказа, аккаунтов и баз данных.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

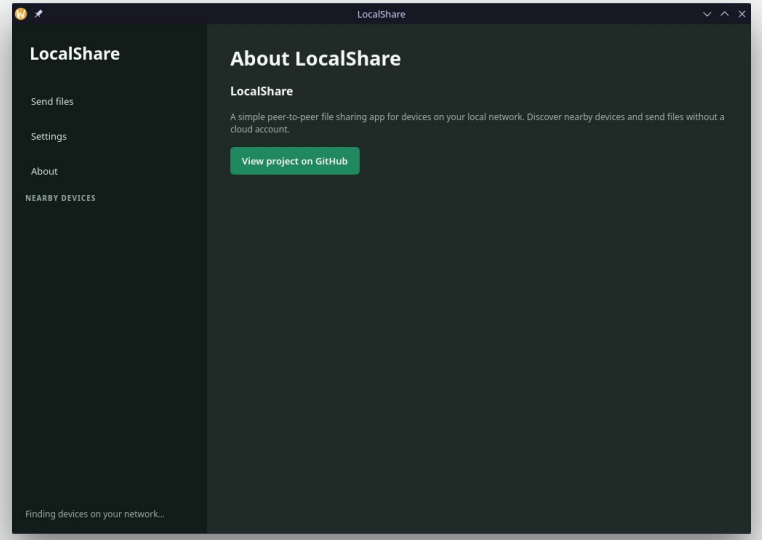
Интерфейс: три экрана



1. Главный экран (Send files)



2. Настройки (Settings)



3. О программе (About)

- **Send files:** Сайдбар, Nearby devices, Drag & Drop область, Transfer Queue.
- **Settings:** Переключение Light/Dark тем, выбор пути сохранения файлов.
- **About:** Информация о проекте и ссылка View project on GitHub.

СТЕК И ИТОГИ

Технологии, ограничения и вывод

Python 3.10+ | PyQt6 (GUI) | aiohttp (async) | psutil | pytest (7 тестов) | ~720 строк кода | MIT License

Текущие ограничения:

- Передача только внутри одной локальной сети
- Требуется поддержка UDP broadcast (без VLAN)
- Необходим доступ в брандмауэре к UDP 50000 и динамическому HTTP-порту
- Нет шифрования — только доверенные сети
- Нет автодокачки/повтора прерванных передач

Вывод

Поставленная задача выполнена — разработано легкое P2P-приложение для обмена файлами в локальной сети, работающее без серверов, аккаунтов и внешних сервисов.